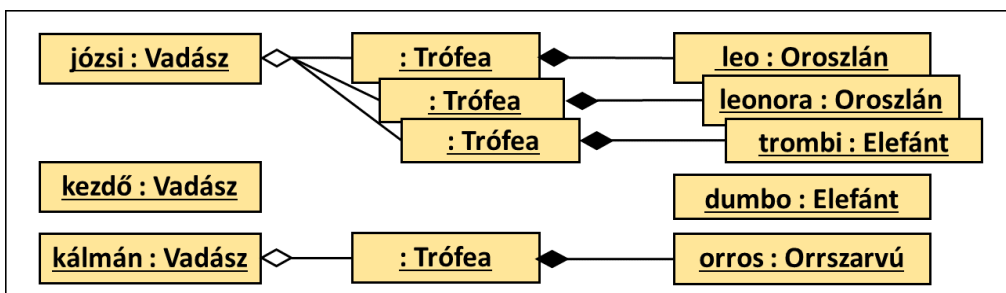


1. Egy vadász (név és az életkor) számos trófeát gyűjtött. Egy trófeán az elejtett vad fajtáját (elefánt, orrszarvú, oroszlán), az elejtés helyét és dátumát, az elejtett vad tömegét (kg-ban), valamint egy különleges adatot: elefántok esetén agyarainak hosszát külön-külön (cm-ben), orrszarvúaknál a szarvának tömegét, oroszlánoknál a vad nemét (hím vagy nőstény) értjük.

Adjunk választ az alábbi kérdésekre:

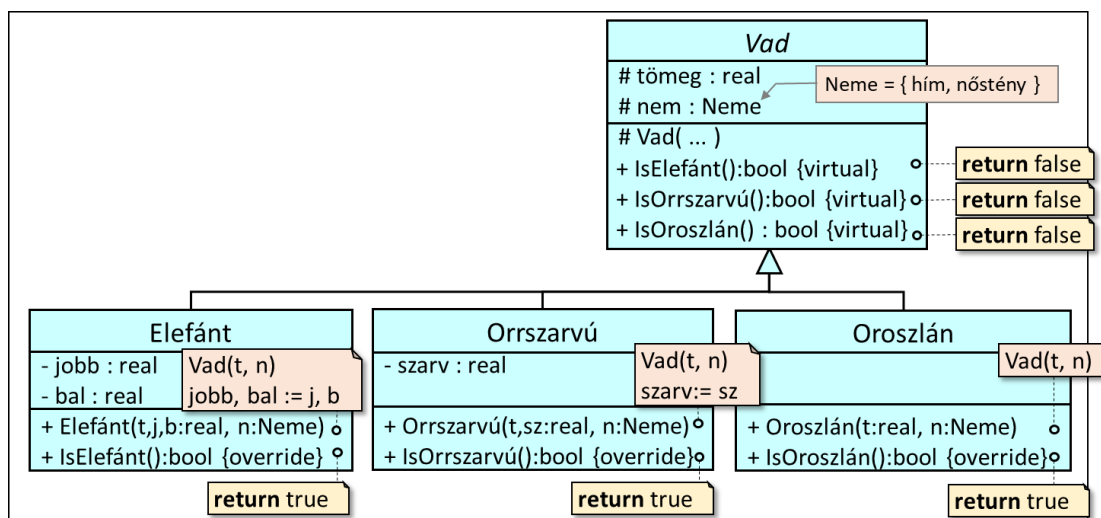
- Hány hímoroszlánt lőtt egy adott vadász?
- Melyik egy vadász legnagyobb szarv/testtömeg arányú orrszarvú-zsákmánya?
- Van-e egy vadásznak azonos agyarhosszú elefánt-zsákmánya?

Készítsünk először egy objektum diagramot.

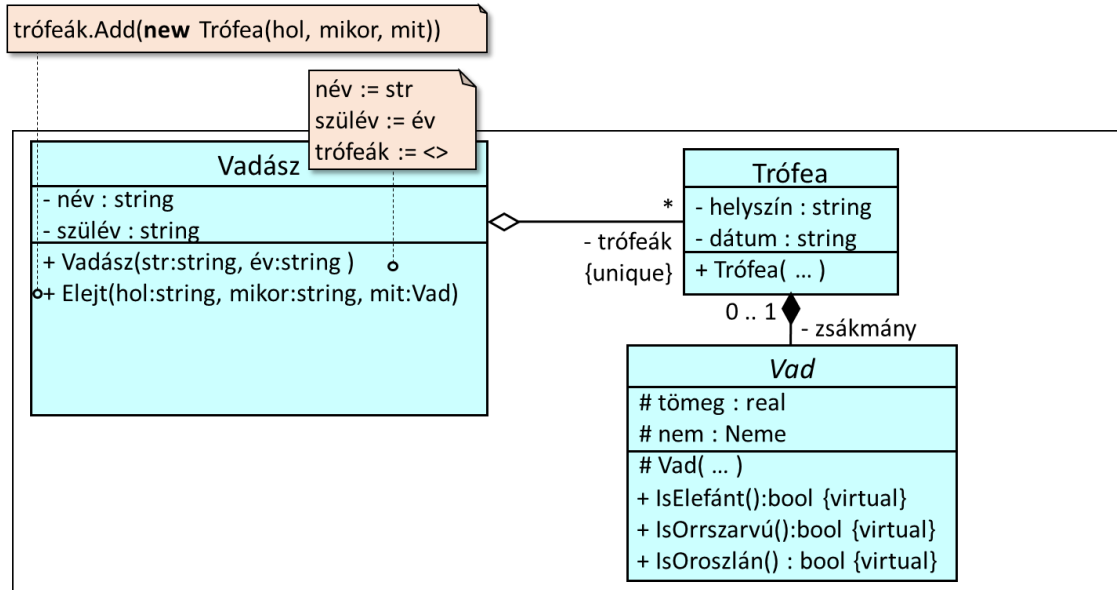


Jelenleg három féle vaddal számolunk. A tömeg, és a vad nemének megadása általános, mindenféle vadra érvényes adatok, ezért az ősoosztályban jelennek meg; az agyarak viszont az elefántok specifikus adata, a szarv pedig az orrszarvúaké.

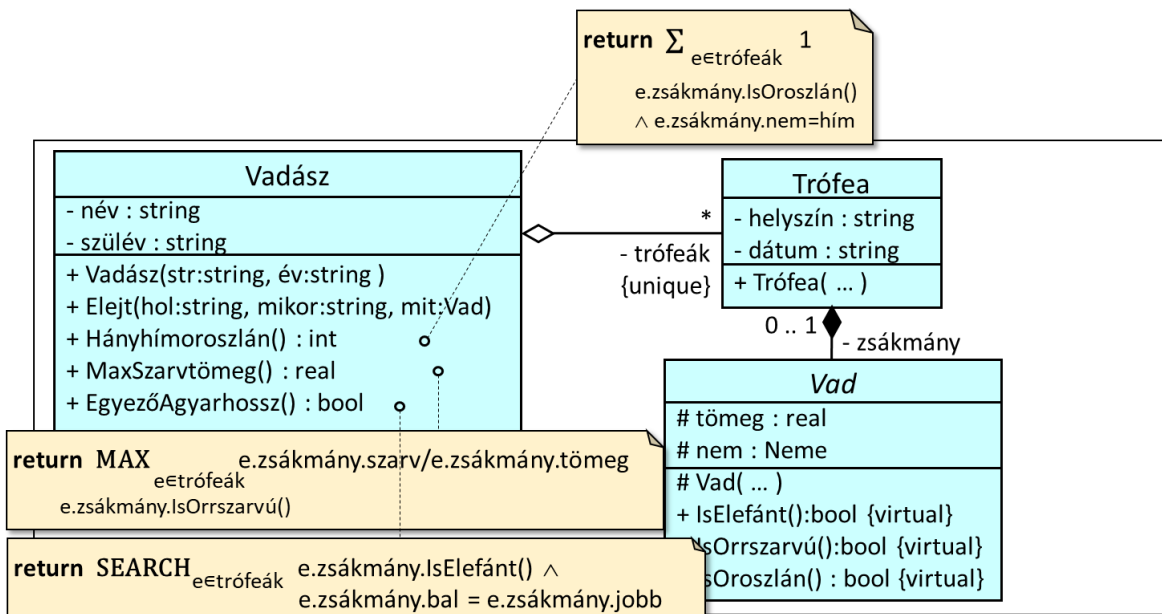
Alkalmazunk az osztálydiagram ábrázolásánál néhány egyszerűsítést. Ha egy modellben egy privát (vagy védett) adattagra az osztályán kívül hivatkoznunk, akkor feltételezzük, hogy majd a megvalósítás során egy publikus getter is készül, amit itt a modellben nem kell még jelölnünk. Egy konstruktor paraméterlistájában használhatjuk a (...) jelölést, ha ott fel kellene sorolni az összes adattag számára megadott inicializáló paramétereket. Ilyenkor a konstruktor törzse is elhagyható. Például a Vad(...) jelöli a Vad(tömeg:real, cím:bool) { this.tömeg:=tömeg; this.cím := cím } definíciót.



A vadász birtokolja a trófeáit, egy trófea egy vadat tartalmaz, de vannak olyan vadak, amelyek nem részei egyetlen trófeának sem. A Trófea és Vad közti kapcsolatokat a Trófea konstruktora hozza létre, a Vadász és Trófea közti kapcsolat létrehozásáért az Elejt(mit:Vad, hol:string, mikor:string) módszer felel. Ez utóbbi példányosítja a trófeát (helyszín, dátum, vad), és elhelyezi annak hivatkozását a trófeák gyűjteménybe. A Vadász konstruktora a név és kor adatok kitöltéséért felel.



A feladat kérdései mind egy adott vadászra vonatkoznak, ezért az azokra válaszoló metódusokat a Vadász osztályban vezetjük be. Mindhárom kérdést olyan algoritmus mintára vezethetjük vissza, ahol az adott vadász trófeáit kell felsorolni. Az első kérdést egy számlálás, a másodikat egy feltételes maximum keresés, a harmadikat egy lineáris keresés oldja meg.

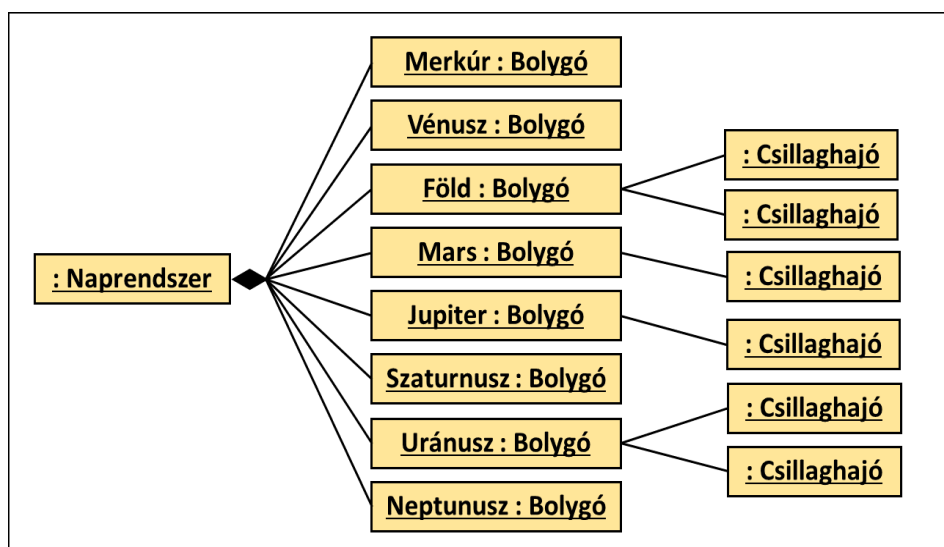


2. A bukott légiók útban vannak a Birodalom központi naprendszere felé Horus Lupercal vezetésével, hogy megdöntsék a Császár hatalmát. Ahogy az áruló sereg közeleg, a birodalomhoz hűséges bolygók egymás után borulnak sötétségbe a naprendszer körül. Az utolsó reményt azok a hűséges légiók jelentik, amelyek a naprendszer bolygóinál gyülekeznek.

A csillaghajóknak van neve, tudjuk, melyik bolygót védik, ismert a páncélozottságuk (egész szám), pajzserősségük (egész szám), és hogy hány űrgárdista teljesít szolgálatot rajtuk.

Három féle csillaghajó van: faltörő, partraszálló, és lézerező. Ezek tűzerejét különbözőképpen lehet meghatározni. A faltörő tűzereje a páncélozottságának a fele. A partraszállóból az űrgárdisták torpedóiban ülve jutnak át az ellenséges csillaghajók fedézetére, így a tűzereje az űrgárdisták száma. A lézerező a pajzsokról irányítja át az energiát a lézerfegyvereibe, a tűzereje így megegyezik a pajzserejével.

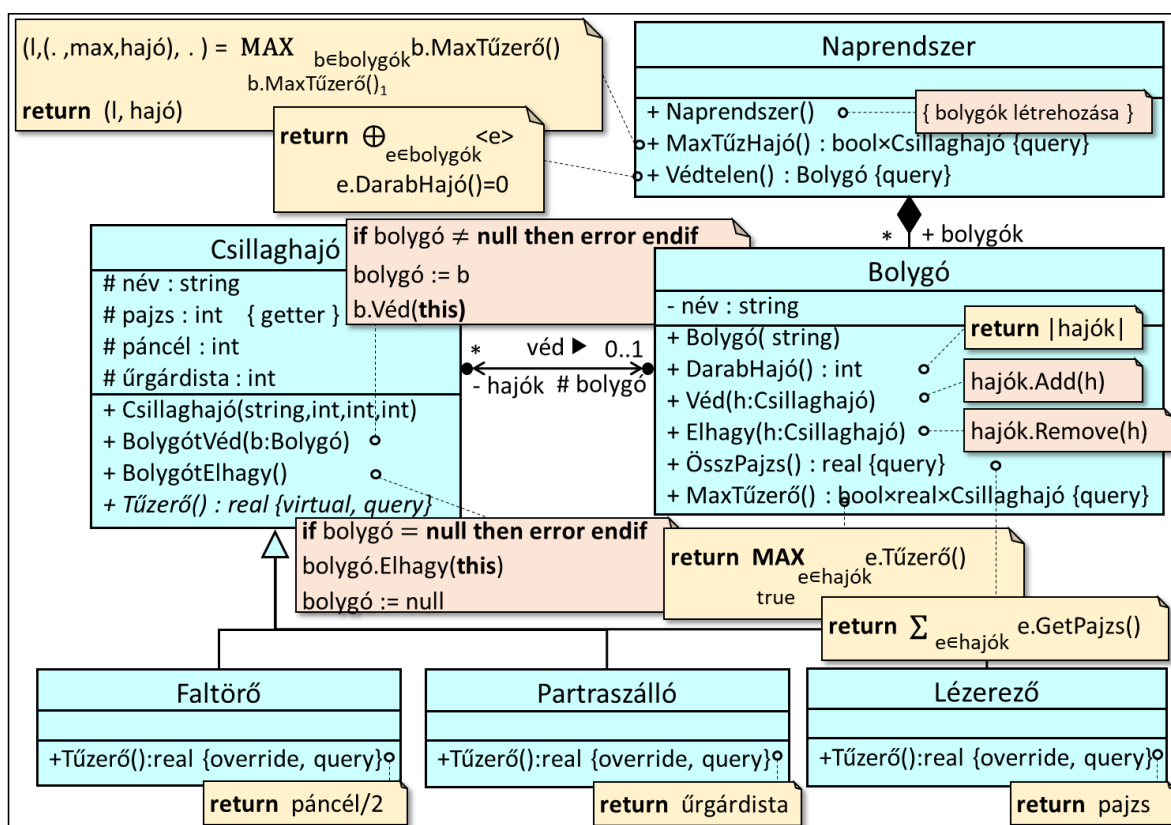
- Indítunk egy megelőző csapást, amit a legnagyobb tűzerejű csillaghajó vezet majd. Keressük meg ezt a csillaghajót!
- Tudomásunkra jutott, hogy vannak bolygó, amit védtelenül hagyunk, ahol nem állomásozik csillaghajó. Listázzuk ki ezeket a bolygókat!
- Szeretnénk megtudni, hogy egy adott bolygónál állomásozó csillaghajóknak mennyi az összes pajzsereje!



Az adattagok általában nem publikusak, de olvashatók („readonly” tulajdonságúak). Az ősosztályban célszerű a privát láthatóság helyett a védett láthatóságot használni, ha azt akarjuk, hogy egy ilyen tagra az alosztályokban is hivatkozni szeretnénk. Ebben a feladatban érzékeny (katonailag titkos) adatok is szerepelnek, amelyek olvashatóságát is korlátozni kell. Ilyen egy csillaghajó páncélozottsága, pajzs ereje, űrgárdistáinak száma. Éppen ezért egy bolygó privát információként kezeli az őt védő hajókat (nem ad automatikusan gettert a hajók gyűjteményére, és egy hajó sem privát adataira). Csak korlátozott lekérdezéseket támogat a modell. Például a bolygót védő csillaghajók számát, ezen hajók összesített pajzs erejét, vagy a legnagyobb tűzerejű csillaghajót a bolygó publikus metódusai szolgáltatják. Ezekre a feladat kérdéseit megválaszoló metódusoknak van szüksége.

A naprendszer legnagyobb tűzerejű csillaghajóját a Naprendszer osztály MaxTűzHajó() metódusa keresi meg. Ez egy olyan feltételes maximumkeresés, amely egy bolygó legnagyobb tűzerejű

csillaghajóját megkereső metódusra támaszkodik. Ez megadja, hogy egyáltalán védi-e hajó az adott bolygót (ez lesz a feltételes maximumkeresés feltétele), megadja a bolygót védő legnagyobb csillaghajó tűzerejét, és magát a hajót is. (Ezt egy olyan – másik – feltételes maximumkeresés állítja elő, ahol a feltétel az azonosan igaz állítás, és a hajók Tűzerejét kell összehasonlítani.) A Bolygó osztály ezen MaxTűzHajó() metódusa három értéket ad vissza, és a Naprendszer osztály MaxTűzHajó() metódusa a b.MaxTűzerő() által visszaadott értékhármast hasonlítja össze a középső (b.Tűzerő()₂) kompenzük szerint. Ennél fogva a MaxTűzHajó()-beli keresés maximális értéke is egy érték-hármas lesz. A MaxTűzHajó()-beli keresés feltétele (b.Tűzerő()₁) mutatja meg, hogy van-e csillaghajó egy adott bolygónál. Egy csillaghajó tűzerejét nem adatagban tároljuk, ugyanis az adatagok nem „override”-olhatók, így ezt egy erre a célra bevezetett Tűzerő() metódus szolgáltatja. Ez a Csillaghajó osztályban absztrakt (nincs törzse), virtuális (felülírható), és az alosztályokban a feladat leírásának megfelelően lettek felüldefiniálva.



A második kérdésre a Naprendszer Védtelen() metódusa ad választ. Ez egy kiválogatás jellegű feladatot old meg egy feltételes összegzéssel. Ennek feltételéhez van szükség a Bolygó DarabHajó() metódusára.

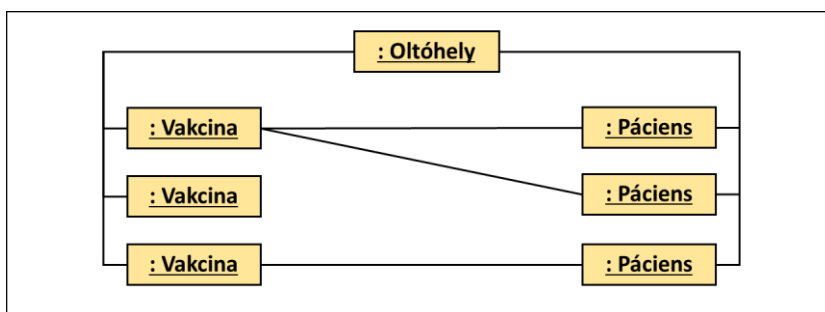
A harmadik kérdést a Bolygó ÖsszPajzs() metódusa válaszolja meg, amely egy összegzés, ahol le kell tudnunk kérdezni egy bolygót védő hajónak a pajzs erejét.

Egy csillaghajó a BolygótVéd() illetve BolygótElhagy() metódussal tudja változtatni a pozícióját. Mivel közvetlenül nem férhet hozzá a kérdéses bolygót védő hajók gyűjteményéhez, ezért ezt megváltoztani sem tudja. Ezt segíti a Bolygó osztály Véd() és Elhagy() metódusa, amely korlátozott lehetőséget biztosít egy bolygót védő hajók gyűjteményének módosítására.

3. Ha egy állampolgár oltakozni akar a COVID-19 ellen, akkor először regisztráltatnia kell magát egy oltóhelyen, majd ott egy adott időpontban felvenni az oltást, feltéve, hogy a páciens által választott oltóanyag rendelkezésre áll. A páciens többféle vakcinával többször is oltathatja magát. Az oltóhelynek ismert a helyszíne, továbbá az, hogy melyik fajta oltóanyagból (ez lehet: pfizer, modena, astrazeneca de később bővíthet még a lajstrom) hány felhasználható adag van, és egy adott vakcinánál hány nappal később lehet beadni a második oltást. Nyilvántartjuk, hogy a beoltott páciensek mikor milyen vakcinát kaptak.

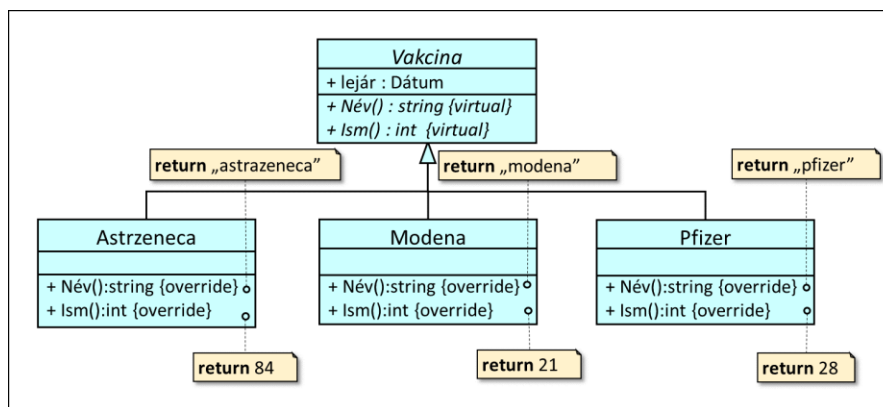
Tegyük lehetővé, hogy

- egy páciens regisztrálhasson az oltóhelyen
- az oltóhely bevételezhessen vakcinát
- rögzíthető legyen az, amikor egy regisztrált páciens egy általa választott vakcinával beoltatja magát
- lekérdezhető legyen, hány olyan páciens van, aki a második oltást is megkapta.

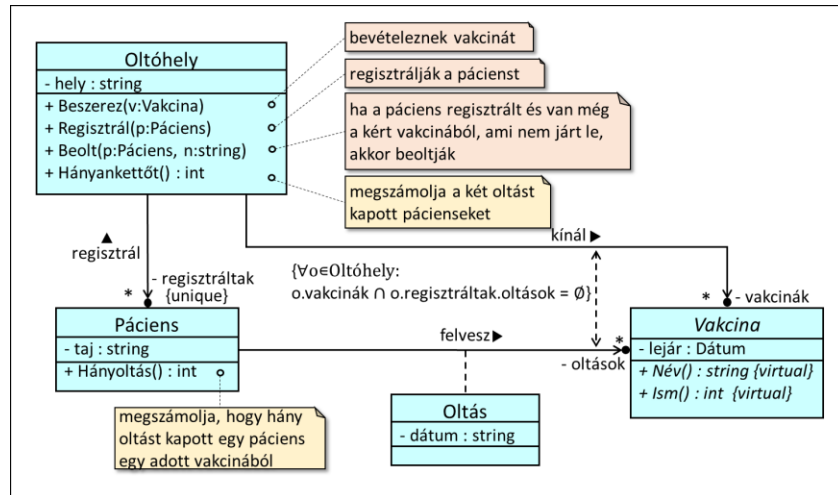


Az objektum diagram pontatlan: egy vakcina nem lehet egyszerre egy oltóhelyen kínálatában is, és az oltóhelyen már felvett vakcina is. Ezt majd az osztálydiagramban jelezniük kell.

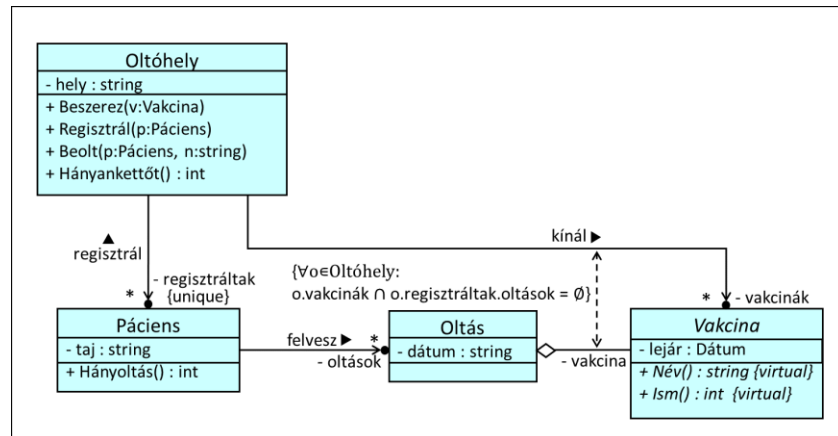
Az oltóanyag fajtákat származtatással definiáljuk.



A modell gerincét az Oltóhely, Vakcina, Páciens osztályok kötötti kapcsolatrendszer adja. Az oltások a páciensek és a felvett vakcinák közötti kapcsolatban jelennek meg: ez tehát egy asszociációs osztály.



Elimináljuk az asszociációs osztályt.



Végül készítsük el a metódusok törzsét.

